แนะแนวภารกิจ · LabPass · CEG23167

# M2

## วางแผนผสมจริงในห้องแล็บ

ปฏิบัติการที่ 12 · ส่งภายใน 23:59 น. ของวันที่เรียน



**อาจารย์ลีลาวรรณ ลออศิริงาม**
ผู้สอน · CEG23167

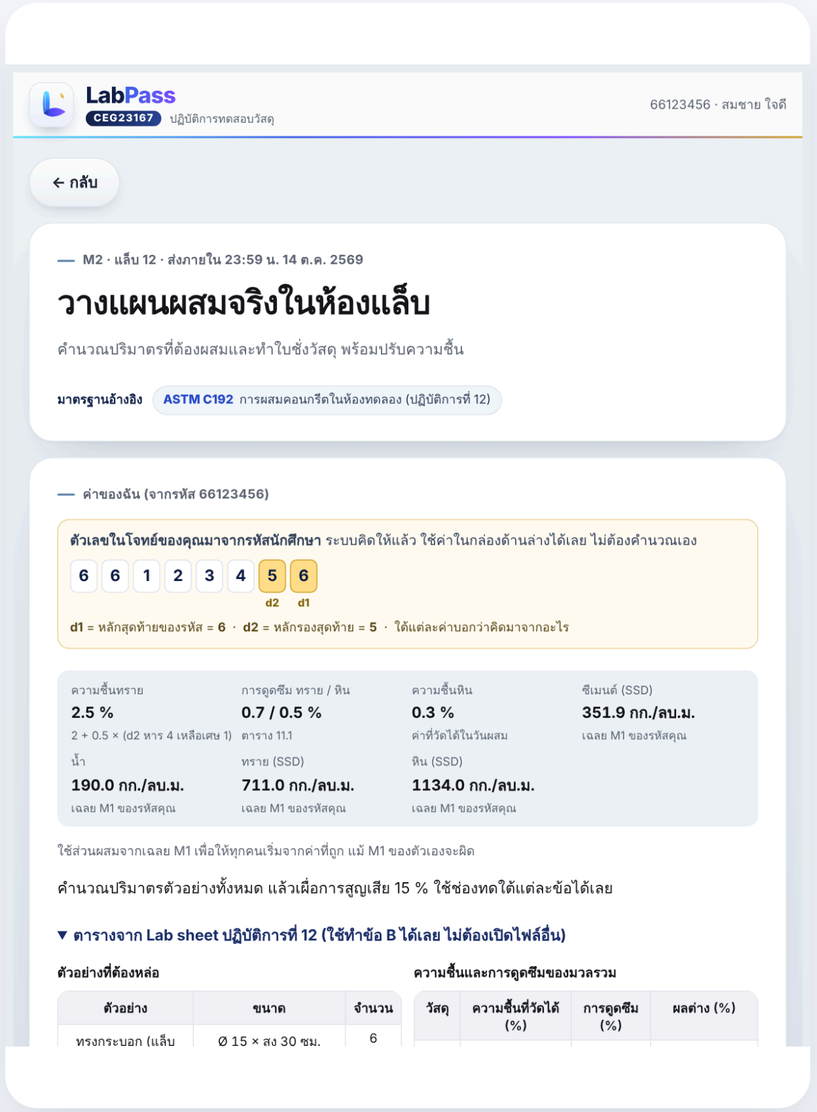
ภาพรวม M2 · ปฏิบัติการที่ 12

# คำนวณปริมาตรที่ต้องผสมและทำใบชั่งวัสดุพร้อมปรับความชื้น

## มาตรฐานอ้างอิง

**ASTM C192**
การผสมคอนกรีตในห้องทดลอง (12)

| A · 2.5 | B · 5 | C · 2 | D · 0.5 |
|---|---|---|---|
| เช็กความเข้าใจ | คำนวณ | คิดวิเคราะห์ | สะท้อนคิด |

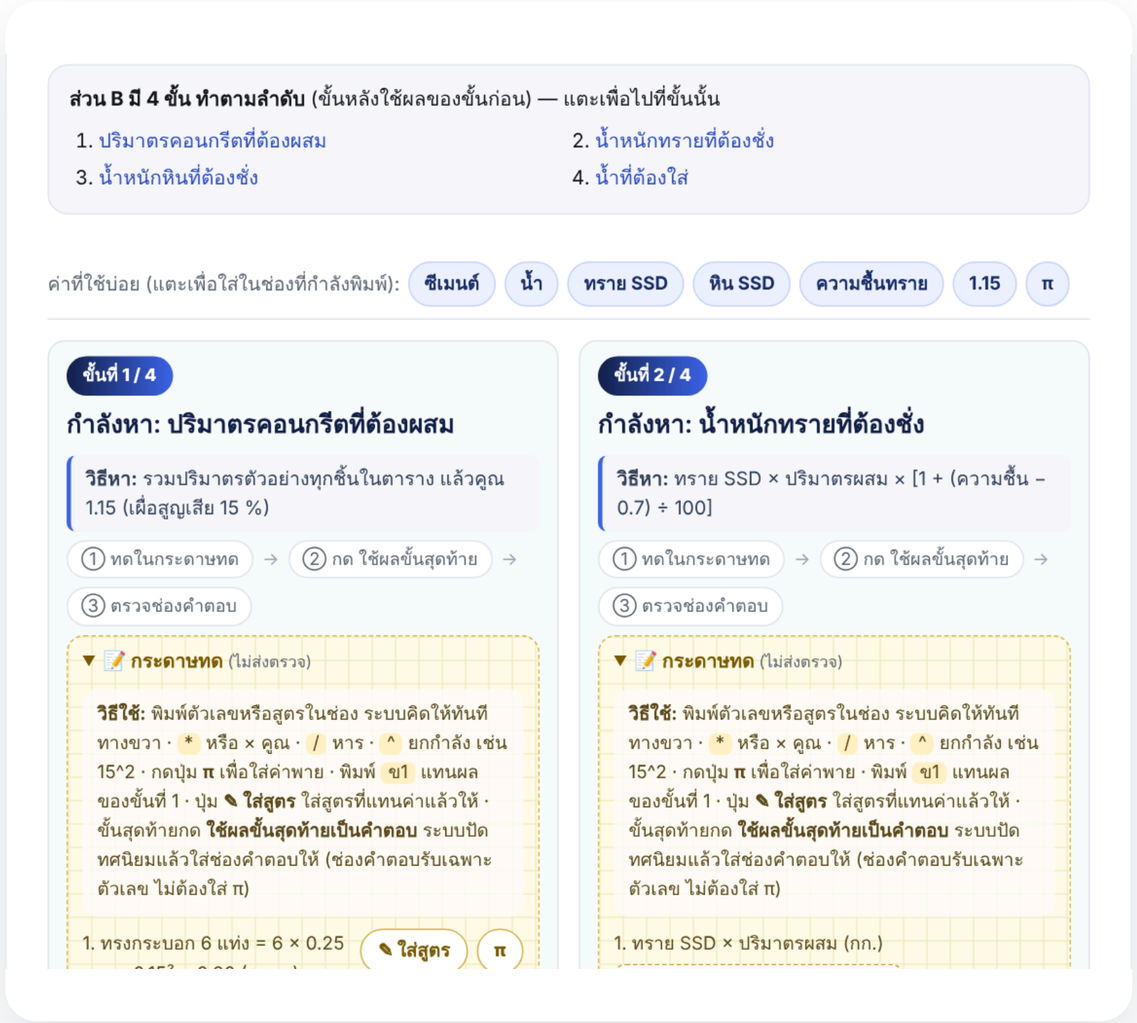


ส่วน B · 5 คะแนน

# คำนวณ 4 ขั้น ทำตามลำดับ

1. ปริมาตรคอนกรีตที่ต้องผสม (รวมส่วนเผื่อ)
2. น้ำหนักทรายที่ต้องชั่ง
3. น้ำหนักหินที่ต้องชั่ง
4. น้ำที่ต้องใส่หลังปรับความชื้น

**วิธีทำ:** ทดในกระดาษทด (สีเหลือง) ก่อน แล้วกด ใช้ผลขั้นสุดท้ายเป็นคำตอบ ขั้นหลังใช้ผลขั้นก่อนได้ เช่น ข1

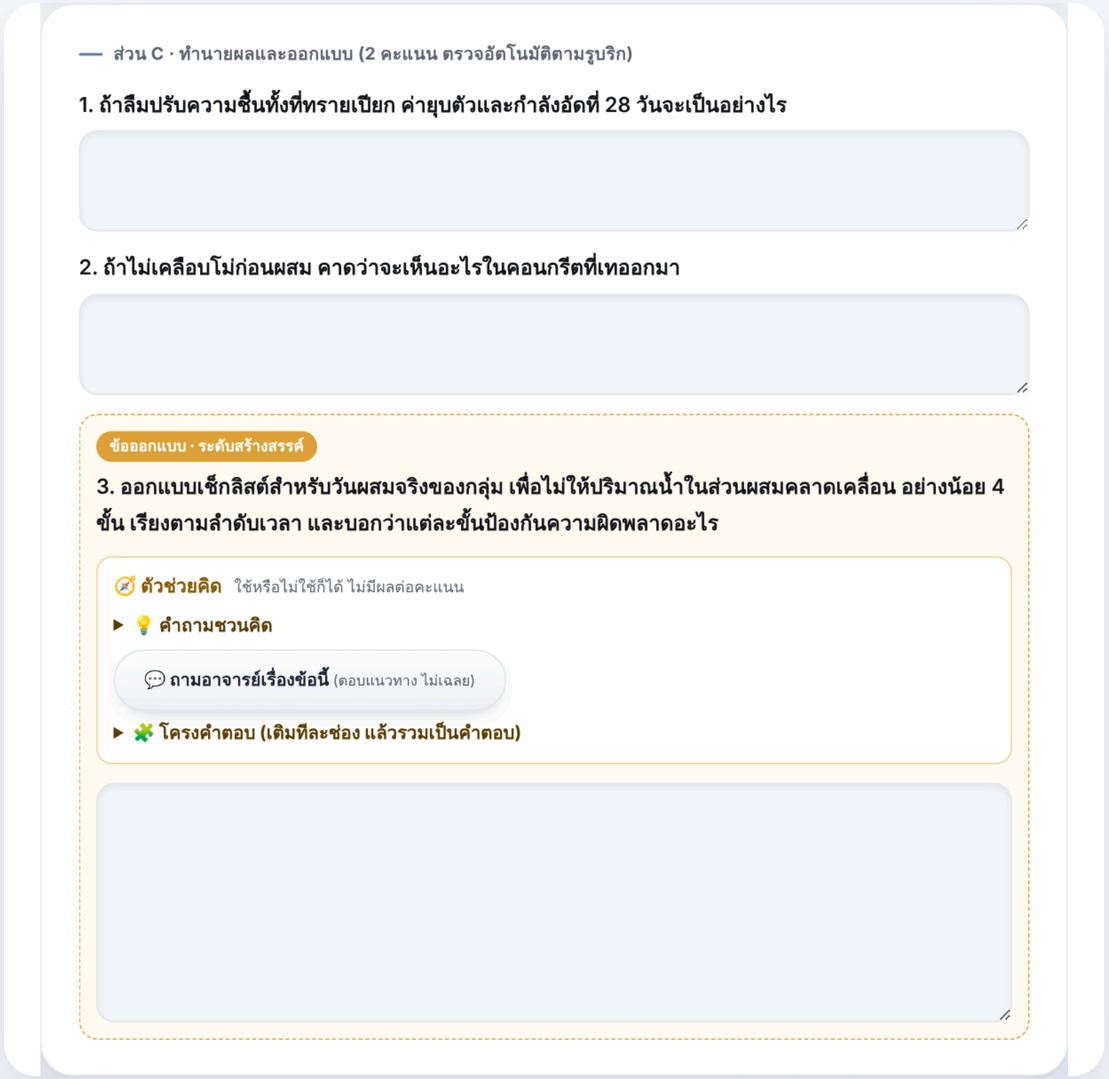


ส่วน C · 2 คะแนน

# ทำนายผล อธิบายเหตุผล และออกแบบ

1. ลืมปรับความชื้นทั้งที่ทรายเปียก ค่ายุบตัวและกำลังอัด 28 วันเป็นอย่างไร
2. ไม่เคลือบโม่ก่อนผสม คาดว่าจะเห็นอะไรในคอนกรีตที่เทออกมา
3. ออกแบบเช็กลิสต์วันผสมจริง อย่างน้อย 4 ขั้น ไม่ให้น้ำคลาดเคลื่อน (ข้อสร้างสรรค์)

**ตัวช่วย:** เขียนด้วยคำของตัวเอง อย่างน้อย 20 ตัวอักษร อ้างตัวเลขหรือสูตรได้คะแนนสูง ติดตรงไหน กด ถามอาจารย์เรื่องข้อนี้



ก่อนกดส่ง M2

# ตรวจ 3 ข้อ แล้วส่งภายใน 23:59 น.

## เช็กลิสต์

1. ตอบครบทุกส่วน ระบบบอกถ้ายังขาดข้อไหน
2. ทศนิยมตรงตามกรอบ .00 ใต้ช่องคำตอบ
3. อ่านคำเตือนก่อนส่ง แก้ หรือกดส่งอีกครั้งเพื่อยืนยัน

## ข้อควรระวัง

- ใช้ตารางตัวอย่างที่ต้องหล่อหาปริมาตรก่อน
- ทรายเปียกกว่า SSD ต้องลดน้ำ หินแห้งกว่า SSD ต้องเพิ่มน้ำ
- ใช้ค่าความชื้นและการดูดซึมจากค่าของฉัน



ส่งแล้วได้ของสะสม

**โม่ผสมคอนกรีต**

ครบ 7 ชิ้น = เกียรติบัตร + 10 คะแนนพิเศษ

เริ่มต้นการใช้งาน

# สแกน แล้วเริ่มทำภารกิจได้เลย

1. สแกน QR หรือเปิดลิงก์ด้านล่าง
2. ครั้งแรกกด **สมัครครั้งแรก** ด้วยอีเมล @spumail.net
3. ลงทะเบียน แล้วทำ M0–M6 ส่งภายใน 23:59 น.

**labpass-leelawanla-lab.vercel.app**

ไม่ต้องมีบัญชี Vercel หรือ Claude · ใช้ได้เฉพาะอีเมลมหาวิทยาลัย

**สแกนเพื่อเปิด LabPass**